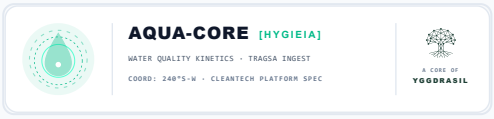
AQUA-CORE_HYGIEIA

GEMELO DIGITAL HIDROSANITARIO, CONTROL DE FUGAS PERTE & PREVENCIÓN DE LEGIONELLA

Reducción del 64.3% en agua purgada mediante Smart-Flushing IoT, control de fugas DMA (ILI = 1.18), prevención continua de Legionella (RD 487/2022) y exportación automática a SINAC (RD 3/2023).



SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) | AUDITADO ART. 31 BIS CP | SUPERVISIÓN HUMANA (HITL ART. 14) | DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3 · EQF 7)

01. EL PROBLEMA TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN REAL EN DISCO

❌ EL RIESGO Y PROBLEMA HABITUAL:
Los cultivos de laboratorio de Legionella tardan 14 días y las purgas manuales desperdician miles de metros cúbicos de agua potable, mientras que la sobre-cloración genera trihalometanos (THMs) carcinógenos.

✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA HYGIEIA:
Gemelo ciberfísico hidrosanitario con 5 redes neuronales en disco que modela el decaimiento de cloro libre (R^2 = 0.991), la inactivación térmica de Legionella y el balance de fugas IWA/PERTE, accionando purgas inteligentes.

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO AUDITADO)

1. Sensorización Hidrosanitaria
Monitoriza cloro libre DPD-1/amperométrico (0.2-1.0 mg/L), pH, turbidez, temperatura ACS (≥50°C/60°C) y caudales DMA.

2. Inferencia PINN y Smart-Flushing
Ejecuta `hygieia_enterprise_twin_v1.pt` (8.2 MB) y `hygieia_rl_flushing.pt` para renovar solo el agua estancada estrictamente necesaria.

3. Volcado Oficial a SINAC
Genera el Plan Sanitario del Agua (PSA) y exporta automáticamente los boletines en XML/JSON al portal ministerial SINAC (`sinac_exporter.py`).

03. ¿QUÉ GANA CADA RESPONSABLE? (IMPACTO HUMANO, ECONÓMICO Y JURÍDICO)

🏛️ **Técnico de Ayuntamiento / Operadora de Agua**
Justifica subvenciones del PERTE de Digitalización del Agua (3.000 M€) acreditando un Índice de Fugas ILI = 1.18 y control sanitario municipal.

💼 **Director de Compras / Hospitales y Hoteles**
Ahorra un 64.3% en consumo de agua de purga y evita cierres cautelares de plantas hospitalarias o sanciones sanitarias.

⚖️ **Asesoría Jurídica / Compliance Sanitario**
Conformidad plena con el Real Decreto 3/2023 (Agua de Consumo y SINAC) y Real Decreto 487/2022 (Legionella), previniendo delitos contra la salud pública (Art. 325/343 CP).

👥 **RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)**
Protege a pacientes vulnerables, huéspedes y personal de mantenimiento frente a brotes de legionelosis y exposición a THMs.

04. RESULTADOS MEDIDOS & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

DECAIMIENTO CLORO
R^2 = 0.991
Cinética Bulk + Wall

AHORRO EN PURGAS
-64.3 %
Smart-Flushing RL IoT

PÉRDIDAS RED (ILI)
ILI = 1.18
Sector DMA-04 (1.250 m)

REPORTE OFICIAL
SINAC XML
RD 3/2023 & RD 487/2022

05. CIMIENTO CIENTÍFICO & MOTORES / PESOS REALES EN DISCO

Cinética de decaimiento de cloro de primer orden (Arrhenius Bulk + Wall) acoplada a predicción de trihalometanos, inactivación térmica decimal de Legionella (valores D/z) y balance hídrico IWA (CARL/UARL).

📁 **Verificado en Disco:** 5 redes .pt en neural_lab/weights/: hygieia_open_pinn_v1.pt (9.1 MB), hygieia_enterprise_twin_v1.pt (8.2 MB), hygieia_open_pinn.pt (524 KB), hygieia_enterprise_pignn.pt (262 KB), hygieia_rl_flushing.pt (34 KB) · enterprise/sinac_exporter.py.

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

- Real Decreto 3/2023 (Agua Consumo / SINAC)
- Real Decreto 487/2022 (Legionella)
- Orden TED/934/2022 (PERTE Agua)
- Directiva (UE) 2020/2184

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema auditado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III) como Soporte a la Decisión (DSS) con Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Exención y Compliance Penal Corporativo bajo **Art. 31 bis CP**, autenticidad documental **Art. 390 CP**, **Ley 1/2019** de Secretos Empresariales (Directiva UE 2016/943) y validez probatoria pericial bajo **Arts. 335 a 352 LEC**. 100% de Tickets Prioritarios Verificados por ASTRAEA (**TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12**). Dirección facultativa: **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán** (Ingeniero Ambiental, **MECES Nivel 3 / EQF Level 7**) bajo cadena de custodia ISO/IEC 27037.